

به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه درس حسگری

گروه پ:

آرمین خسروانی 402101617

مهیار خسروپناه 402101639

وحید حمزه 402101577

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۲
۲	پیش زمینه طرح	۲
۱.۲	اطلاعات و مشخصات مورد اندازه گیری	۲
۲.۲	مشخصات سیگنال	۳
۳.۲	مشخصات مورد نیاز مدار آنالوگ	۳
۴.۲	روش های رایج در طراحی موارد مشابه	۳
۵.۲	مشکلات و نکات در نمونه های موجود	۳
۳	روش انجام پروژه	۴
۱.۳	روش ما برای انجام پروژه به تفکیک موضوعات و قسمت های مربوطه	۴
۲.۳	معرفی اجمالی نرم افزار مورد استفاده در طراحی و شبیه سازی	۴
۳.۳	بلوک دیاگرام کلی نحوه تزویج مدارهای مختلف	۴
۴	طراحی و شبیه سازی	۴
۱.۴	شتاب سنج پیزوالکتریک (Piezoelectric Accelerometer)	۴
۲.۴	مدار آمایش	۶
۳.۴	طراحی فیلتر	۷
۴.۴	طراحی مدار تقویت کننده	۹
۵.۴	شبیه سازی سیگنال ورودی	۱۱
۶.۴	مدار آمایش نهایی	۱۲
۷.۴	شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در نرم افزار LTspice	۱۶
۵	بخش امتیازی	۱۷
۱.۵	شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در نرم افزار Proteus	۱۷
۲.۵	شبیه سازی کامل مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) در نرم افزار Proteus	۱۹
۳.۵	بهینه سازی پارامترهای شبیه سازی و تحلیل نرخ داده (Troubleshooting)	۲۱

چکیده

این پروژه به طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم آمایش سیگنال برای ثبت حرکات مچ دست با استفاده از سنسور پیزوالکتریک کوارتز می‌پردازد. در این گزارش، ابتدا مدل‌سازی الکتریکی سنسور و استخراج ولتاژ ورودی بر اساس پارامترهای فیزیکی انجام شده است. سپس، فرآیند طراحی یک سیستم تقویت‌کننده ابزار دقیق با بهره‌بلا جهت آماده‌سازی سیگنال‌های ضعیف سنسور برای ورود به مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) تشریح می‌گردد. تمرکز اصلی بر حذف لرزش‌های ناخواسته ربات و نویزهای محیطی از طریق فیلترینگ فعال و مدیریت بازه دینامیکی برای جلوگیری از اشباع سیگنال در شرایط غیرعادی است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان‌دهنده پایداری سیستم در بازه فرکانسی مطلوب و توانمندی آن در تفکیک حرکت اصلی از اختلالات محیطی است که انطباق کامل سخت‌افزار با نیازمندی‌های پردازش دیجیتال را تضمین می‌کند.

۱ مقدمه

- موضوع سیستم ثبت و اهمیت آن: موضوع این پروژه، طراحی واحد پیش‌آماده‌سازی برای یک سیستم ثبت جابجایی مچ دست است که از حسگرهای پیزوالکتریک بهره می‌برد. اهمیت این سیستم در استخراج دقیق داده‌های حرکتی از میان انبوهی از نویزهای مکانیکی و الکتریکی است که نقشی حیاتی در کنترل دقیق بازوهای رباتیک و سیستم‌های کمک‌درمانی ایفا می‌کند.
- کاربرد و معرفی نمونه موجود: سیستم‌های مشابه در حوزه‌های بیومکانیک و مهندسی پزشکی برای پایش لرزش‌های دست یا کنترل پروتزهای هوشمند به کار می‌روند. نمونه‌های صنعتی این سیستم‌ها معمولاً دارای امپدانس ورودی بسیار بالا و فیلترهای آنالوگ مرتبه بالا هستند تا بتوانند سیگنال‌های بسیار کوچک (در مقیاس میلی‌ولت) را با کمترین نرخ خطا ثبت و منتقل کنند.
- آنچه ما انجام خواهیم داد: ما در این پروژه، یک زنجیره کامل آمایش سیگنال شامل طبقات تقویت‌کننده تفاضلی، فیلترهای حذف نویز و مدارهای تطبیق سطح ولتاژ را طراحی و شبیه‌سازی می‌کنیم. هدف ما دستیابی به سیگنالی پاک و تقویت‌شده است که علی‌رغم وجود لرزش‌های لرزه‌ای و نویز سفید، با دقت بالا در بازه کاری مبدل‌های دیجیتال استاندارد قرار گیرد.
- نحوه ارائه اطلاعات در ادامه گزارش: در ادامه این گزارش، ابتدا محاسبات مربوط به استخراج مشخصات سیگنال سنسور ارائه می‌شود. سپس مراحل طراحی بلوک‌های مختلف مدار آمایش و انتخاب قطعات تشریح گشته و در نهایت، عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط غیرعادی و پاسخ فرکانسی آن از طریق نتایج شبیه‌سازی مورد تحلیل و قضاوت قرار خواهد گرفت.

۲ پیش‌زمینه طرح

۱.۲ اطلاعات و مشخصات مورد اندازه‌گیری

مورد اندازه‌گیری در این پروژه، جابجایی مچ دست انسان در راستای طولی است. این حرکت در کاربردهای کلینیکی و رباتیک معمولاً فرکانس پایینی دارد، اما به دلیل قرارگیری سنسور بر روی بدنه ربات، با اختلالات

مکانیکی (لرزش) همراه است. ما از یک سنسور پیزوالکتریک کوارتز برای تبدیل این جابجایی به بار الکتریکی استفاده می‌کنیم که حساسیت آن به نیروی وارده بر اساس ثابت پیزوالکتریک تعیین می‌شود.

۲.۲ مشخصات سیگنال

سیگنال تولیدی توسط سنسور پیزوالکتریک دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که طراحی مدار را چالش برانگیز می‌کند:

- دامنه بسیار کم: ولتاژ تولید شده توسط سنسور کوارتز در محدوده میلی‌ولت است که نیاز به تقویت قابل توجهی دارد.
- امپدانس خروجی بسیار بالا: سنسور پیزوالکتریک رفتاری مشابه یک خازن با مقاومت نشتی بسیار بزرگ دارد که باعث می‌شود به راحتی تحت تأثیر بارگذاری قرار گیرد.

۳.۲ مشخصات مورد نیاز مدار آنالوگ

برای ثبت صحیح این سیگنال، مدار آمایش ما باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

- امپدانس ورودی فوق‌العاده بالا: برای جلوگیری از تخلیه بار سنسور و افت ولتاژ، امپدانس ورودی مدار باید در محدوده گیگا اهم باشد.
- تقویت‌کننده تفاضلی: جهت حذف نویزهای حالت مشترک و تقویت ولتاژ ضعیف ورودی.
- فیلترینگ انتخابی: عبور دادن فرکانس‌های پایین مربوط به حرکت مچ و تضعیف شدید لرزش‌های فرکانس بالا و نویزهای سفید محیطی.

۴.۲ روش‌های رایج در طراحی موارد مشابه

در مراجع معتبر ابزار دقیق، دو روش اصلی برای قرائت سنسورهای پیزوالکتریک وجود دارد:

- تقویت‌کننده بار: که بار تولیدی را به ولتاژ تبدیل می‌کند و نسبت به طول کابل حساسیت کمتری دارد.
- تقویت‌کننده ولتاژ با امپدانس بالا: که در این پروژه استفاده شده و شامل یک طبقه بافر یا تقویت‌کننده ابزار دقیق برای قرائت ولتاژ دو سر خازن سنسور است.

۵.۲ مشکلات و نکات در نمونه‌های موجود

در طراحی و ثبت این گونه سیگنال‌ها، معمولاً با دو مشکل اساسی روبرو هستیم:

- رانش DC: به دلیل امپدانس بسیار بالا، کوچکترین جریان‌های نشتی ورودی آپ‌امپ می‌توانند باعث اشباع خروجی شوند. ما با پیش‌بینی مقاومت‌های مسیر برگشت جریان، این مشکل را حل کردیم.
- پدیده بریدگی (Clipping): در بسیاری از نمونه‌ها، تقویت بیش از حد برای رسیدن به سقف ولتاژ باعث می‌شود که لرزش‌های غیرعادی دیده نشوند. استراتژی ما در این طرح، اختصاص 20% حاشیه امنیت (Margin) برای جلوگیری از این پدیده در شرایط غیرعادی است.

۳ روش انجام پروژه

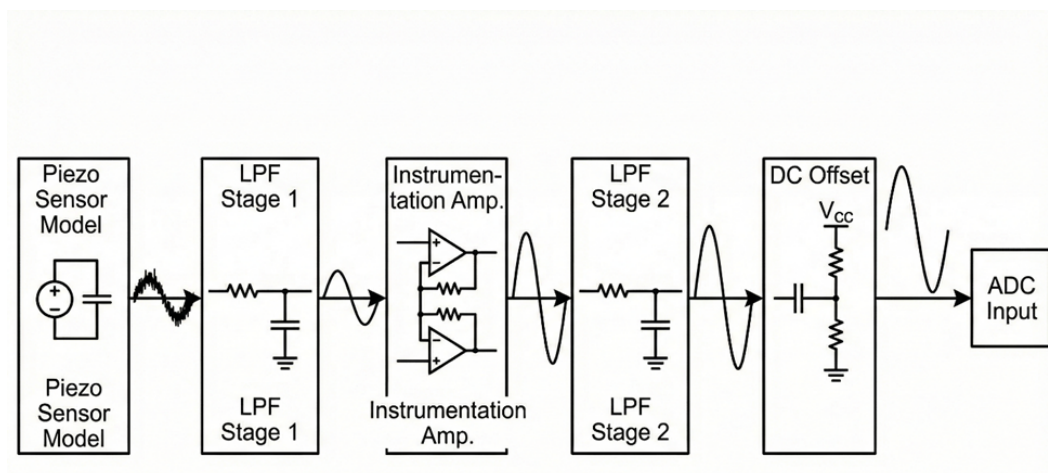
۱.۳ روش ما برای انجام پروژه به تفکیک موضوعات و قسمت‌های مربوطه

ما کار را با مدل‌سازی ریاضی سنسور کوآرتز بر اساس پارامترهای فیزیکی آغاز کردیم تا ظرفیت خازنی معادل و ولتاژ تولیدی آن را تعیین کنیم. سپس، یک تقویت‌کننده ابزار دقیق سه طبقه با استفاده از آپامپ AD8674 طراحی کردیم تا امپدانس ورودی بسیار بالا و بهره دقیق ۸۰ را فراهم کنیم. در مرحله بعد، یک فیلتر پایین‌گذر فعال را برای تضعیف لرزش‌های ناخواسته و نویزهای محیطی ادغام کردیم تا سیگنال حرکت مچ تمیز شود. در نهایت، یک طبقه تغییر سطح ولتاژ (Level Shifter) را پیاده‌سازی کردیم تا سیگنال دوپلاریته را بر روی یک آفست 2.5 V DC سوار کرده و با ورودی تک‌قطبی مبدل ADC0808 سازگار سازیم.

۲.۳ معرفی اجمالی نرم‌افزار مورد استفاده در طراحی و شبیه‌سازی

برای این پروژه، ما از نرم‌افزار LTspice، که یک شبیه‌ساز SPICE قدرتمند از شرکت Analog Devices است، استفاده کردیم. این نرم‌افزار به دلیل توانایی در مدل‌سازی دقیق آی‌سی‌های آنالوگ پیچیده مانند AD8674 و قابلیت‌های مدل‌سازی رفتاری قدرتمندش انتخاب شد که به ما امکان داد منابع نویز واقعی مانند AWGN را شبیه‌سازی کنیم. LTspice به ما اجازه داد تا تحلیل‌های گذرا (Transient) و فرکانسی (AC) را برای تأیید عملکرد مدار در هر دو شرایط کاری عادی و غیرعادی انجام دهیم.

۳.۳ بلوک دیاگرام کلی نحوه تزویج مدارهای مختلف



شکل ۱: بلوک دیاگرام ترتیب قرارگیری مدارهای مختلف

۴ طراحی و شبیه‌سازی

۱.۴ شتاب‌سنج پیزوالکتریک (Piezoelectric Accelerometer)

این حسگر بهترین گزینه برای اندازه‌گیری حرکت طولی مچ (جابجایی) و مواجهه با چالش لرزش است، زیرا:

- اندازه‌گیری شتاب و لرزش: پیزوالکتریک‌ها به طور مستقیم برای اندازه‌گیری شتاب‌های فیزیولوژیک و تخمین مصرف انرژی از طریق حرکت انسان به کار می‌روند.
 - پاسخ به لرزش: با توجه به اینکه چالش گروه شما «لرزش» است، شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک به دلیل ساختار «جرم و فنر» داخلی، برای شناسایی لرزش‌ها بسیار دقیق هستند.
 - ساختار مکانیکی: در مدل‌های فشاری (Compression Type)، شتاب گرفتن میج باعث وارد شدن نیرو به کریستال پیزوالکتریک شده و متناسب با آن ولتاژ تولید می‌کند که برای تحلیل حرکت طولی میج عالی است.
- بررسی گزینه‌های دیگر:
- پتانسیومتر به اندازه شتاب‌سنج در تشخیص لرزش‌های سریع (Vibration) کارآمد نیست.
 - هرچند می‌توان از کرنش‌سنج نیز برای سنجش لرزش استفاده کرد، اما نصب و کالیبراسیون آن برای جابجایی طولی میج نسبت به شتاب‌سنج دشوارتر است.
- طبق اسلایدهای درس داریم:

Piezoelectric Sensors

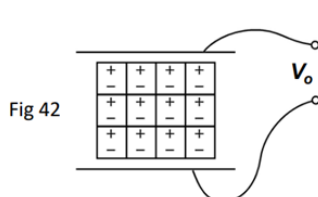


Fig 42

$$q = kf \quad (46)$$

k = piezoelectric constant, C/N

(typically pC/N, a material property)

k for Quartz = 2.3 pC/N

k for barium titanate = 140 pC/N

To find V_o , assume system acts like a capacitor (with infinite *leak resistance*):

$$V_o = \frac{q}{C} = \frac{kf}{C} = \frac{kfx}{\epsilon_0 \epsilon_r A} \quad (47) \quad \text{Capacitor: } C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{x} \quad (48)$$

For piezoelectric sensor of 1cm² area and 1mm thickness with an applied force due to a 10g weight, the output voltage v is

0.23 mV for quartz crystal
14 mV for barium titanate crystal.

شکل ۲: مشخصات حسگر پیزوالکتریک

فرضیات:

$k = 2.3 \text{ pC/N}$ Quartz Crystal •

$F = 1 \text{ N}$ Applied Force •

$x = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ Thickness •

$A = 10 \text{ cm}^2 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ Area •

$$\epsilon_r = 10 \quad \text{Relative Dielectric Constant} \bullet$$

محاسبات:

$$q = k \cdot F = 2.3 \times 10^{-12} \text{ C/N} \cdot 1 \text{ N} = 2.3 \text{ pC} \bullet$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{x} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \cdot 10 \cdot 10 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} = 88.5 \text{ pF} \bullet$$

$$V_o = \frac{q}{C} = \frac{2.3 \times 10^{-12} \text{ C}}{8.85 \times 10^{-11} \text{ F}} \approx 25 \text{ mV} \bullet$$

۲.۴ مدار آمایش

انتخاب آپامپ: با چالش لرزش و استفاده از حسگر پیزوالکتریک (که امپدانس خروجی بسیار بالایی دارد) روبرو هستیم، انتخاب آپامپ بسیار حیاتی است. چند گزینه مطرح به شرح زیر است:

جدول ۱: مقایسه آپامپ‌های موجود

نام آپامپ	نوع ورودی	ویژگی بارز	کاربرد
LT1014	Bipolar	ولتاژ آفست بسیار پایین	ابزار دقیق عمومی
LTC6244	CMOS	جریان بایاس ورودی فوق‌العاده کم (1pA)	سنسورهای با امپدانس بالا
AD8674	Precision	نویز بسیار کم و دقت بالا	مدارهای صوتی و حسگرهای حساس

با توجه به ویژگی‌های حسگر کوارتز و صورت پروژه، AD8674 بهترین انتخاب برای مدار آمایش است. دلایل انتخاب:

- امپدانس ورودی بالا: حسگرهای پیزوالکتریک بار الکتریکی بسیار کمی تولید می‌کنند. AD8674 به دلیل ساختار دقیق خود، از هدر رفتن این بار جلوگیری کرده و ولتاژ تولیدی را به درستی حس می‌کند.
- نویز بسیار پایین: از آنجایی که دامنه سیگنال کوچک است وجود نویز می‌تواند کیفیت سیگنال را به شدت کاهش دهد. این آپامپ برای حفظ نسبت سیگنال به نویز (SNR) بالا طراحی شده است.
- پایداری در فیلترها: برای حذف لرزش نیاز به طراحی فیلتر پایین‌گذر داریم. این تراشه در کاربردهای فیلترینگ پاسخ فرکانسی بسیار پایداری دارد.

دیتاشیت آن در فایل AD8671_8672_8674.pdf بررسی شده است. موارد مهم به شرح زیر است:

جدول ۲: پارامترهای کلیدی آپامپ AD8674

پارامتر	مقدار	توضیح
$M\Omega$	30	Input Resistance (Differential)
$G\Omega$	2.5	Input Resistance (Common-Mode)
dB	115	Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
μV	20	Input Offset Voltage V_{OS}
MHz	10	Gain Bandwidth Product (GBW)
$V/\mu s$	4	Slew Rate
nA	3	Input Bias Current I_B

۳.۴ طراحی فیلتر

سنسور پیزوالکتریک ذاتاً مانند یک فیلتر بالاگذر مرتبه اول عمل می‌کند و فرکانس DC را عبور نمی‌دهد. لرزش‌ها معمولاً فرکانس بالایی دارند. به یک فیلتر پایین‌گذر (Low-Pass) در مدار آمایش خود نیاز داریم تا فرکانس‌های لرزش را حذف کرده و فقط سیگنال حرکت اصلی مچ را عبور دهیم.

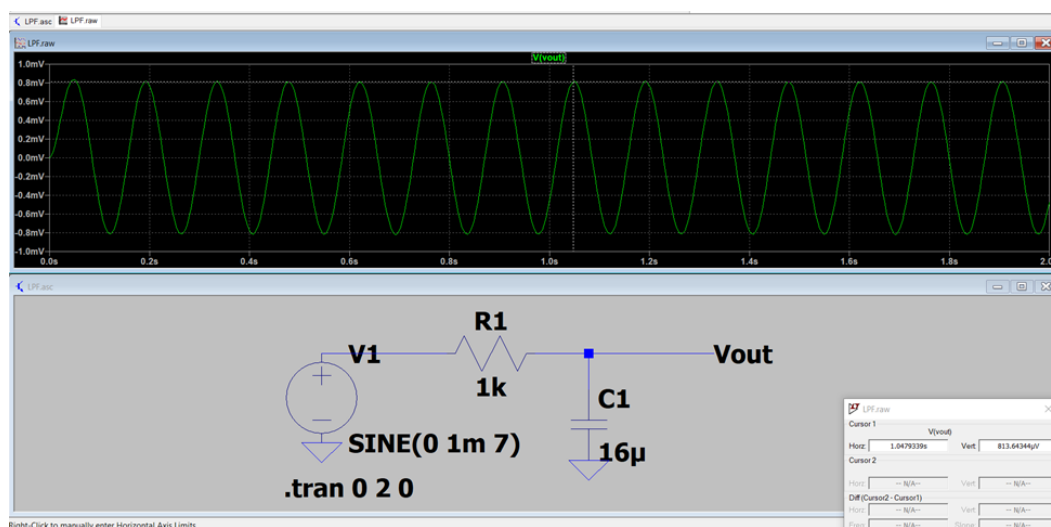
- مؤلفه حرکت اصلی (Low Frequency): فرکانس 5Hz تا 8Hz است. این نشان‌دهنده جابجایی آرام مچ است.

- مؤلفه لرزش (Vibration/Noise): لرزش‌های مکانیکی معمولاً در بازه 50Hz-100Hz هستند و نویز برق شهر نیز دقیقاً در 50Hz قرار دارد.

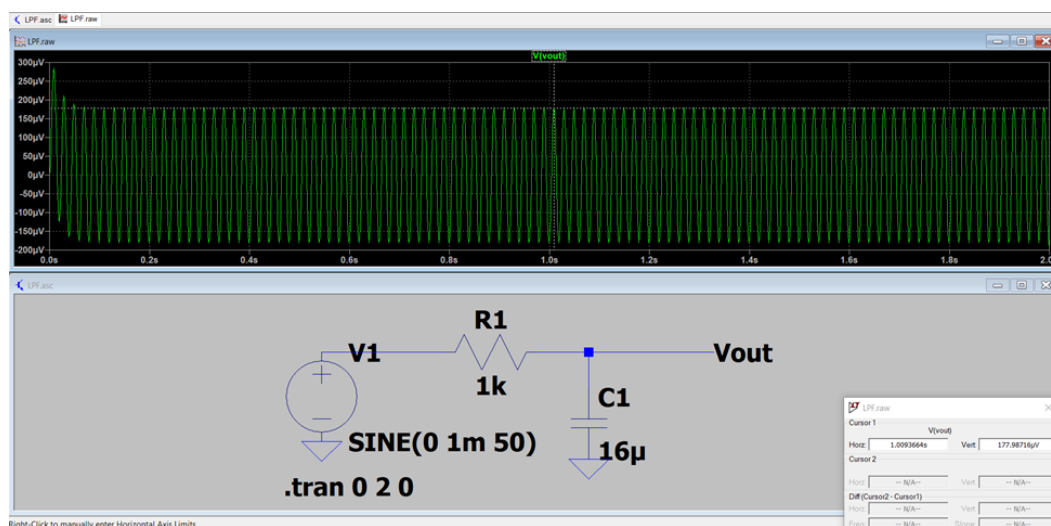
بدین منظور از یک فیلتر پایین‌گذر ساده خازن-مقاومتی با فرکانس مرکزی 100Hz استفاده می‌کنیم تا از عبور کامل سیگنال اصلی مطمئن باشیم و همچنین نویز فرکانس‌های رادیویی، برق شهر و مؤلفه نامطلوب لرزش را تضعیف کند. این فیلتر به عنوان پیش‌فیلتر مدار آمایش و همچنین فیلتر نهایی به منظور تضعیف نویز برق شهر کفایت می‌کند.

محاسبات:

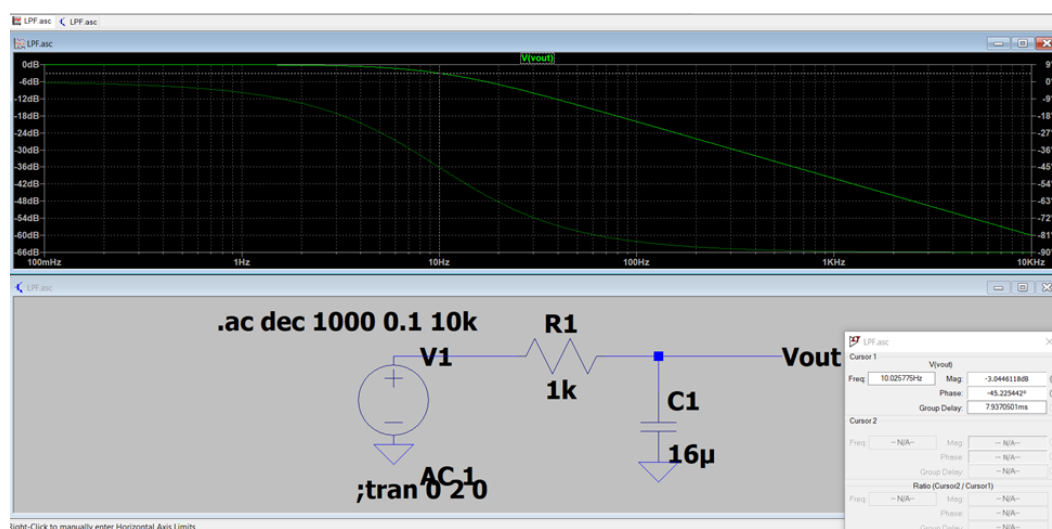
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 10 \Rightarrow R = 1 \text{ k}\Omega, C = 16 \mu\text{F}$$



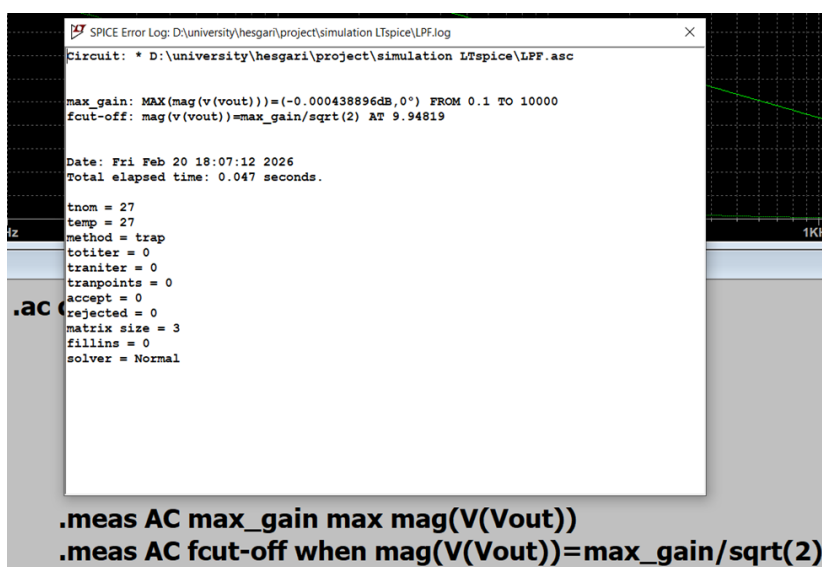
شکل ۳: فرکانس کاری ۷ هرتز که در محدوده فرکانس کاری است به خوبی عبور کرده و با تضعیف کمتر از ۲۰٪ مواجه شده است.



شکل ۴: فرکانس ۵۰ هرتز برق شهر که نویز محسوب می‌شود، به خوبی تضعیف شده و به کمتر از ۸۰٪ مقدار اولیه خود رسیده است.



شکل ۵: پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر، فرکانس 3dB آن در حدود 10Hz است.



شکل ۶: مقدار $f_{3dB} = 9.948 \text{ Hz}$ و بنابراین $BW \approx 9.9 \text{ Hz}$

۴.۴ طراحی مدار تقویت کننده

حسگرهای پیزوالکتریک سیگنال‌های بسیار ضعیفی تولید می‌کنند که به شدت در معرض نویز محیطی هستند. به همین دلیل به منظور بهبود SNR (نسبت سیگنال به نویز) از تقویت کننده ابزار دقیق استفاده می‌کنیم.

- حذف نویز مشترک (High CMRR): مهم‌ترین دلیل استفاده از این ساختار، نسبت رد حالت مشترک بسیار بالای آن است. این ویژگی باعث می‌شود نویزهایی که به صورت یکسان روی هر دو سیم حسگر می‌افتند (مثل نویز برق شهر) کاملاً حذف شوند.
- امپدانس ورودی فوق‌العاده بالا: طبق مدل معادل حسگر پیزوالکتریک، بار تولید شده بسیار ناچیز است. تقویت کننده ابزار دقیق با امپدانس ورودی در حد گیگا اهم مانع از افت ولتاژ سیگنال می‌شود.

- بهره (Gain) قابل تنظیم: می توان با تغییر تنها یک مقاومت، بهره کل مدار را برای رسیدن به محدوده مطلوب برای ورود به ADC تنظیم کرد.

اگر خروجی ماکزیمم را دقیقاً ۵ ولت بگیریم خطر Clipping یا بریدگی سیگنال وجود دارد. از آنجایی که چالش لرزش است و باید شرایط غیرعادی را نیز تشخیص دهیم، اگر سیگنال در حالت عادی به ۵ ولت برسد، دیگر نمی توان جهش های ناشی از لرزش های شدید یا وضعیت های غیرعادی را مشاهده کرد. تولید ولتاژ منفی توسط سنسور پیزوالکتریک می تواند رخ دهد:

- در کریستال های پیزوالکتریک مانند کوآرتز، اتم ها در یک ساختار منظم قرار دارند. وقتی به این کریستال فشار وارد می کنید، اتم ها جابجا شده و تعادل بارهای مثبت و منفی به هم می خورد.

- در حالت فشار (Compression): اتم ها به شکلی جابجا می شوند که بارهای مثبت در یک سمت و بارهای منفی در سمت دیگر جمع می شوند و یک ولتاژ (مثلاً مثبت) ایجاد می کنند.

- در حالت کشش (Tension/Expansion): وقتی فشار برداشته می شود یا کریستال در جهت مخالف کشیده می شود، اتم ها در جهت عکس حرکت می کنند. این کار باعث می شود جای قطب های مثبت و منفی عوض شده و ولتاژی با پلاریته مخالف (منفی) نسبت به حالت قبل تولید شود.

لرزش یعنی سنسور مدام در حال فشرده شدن و رها شدن (یا کشیده شدن) است. در نتیجه این نوسان، تولید یک موج سینوسی است که نسبت به سطح مرجع (Ground)، نیمی از آن مثبت و نیمی از آن منفی است. مبدل دیجیتال (ADC0808)، فقط ولتاژهای مثبت (مثلاً ۰ تا ۵ ولت) را می فهمد. اگر ولتاژ منفی سنسور مستقیماً به ADC برسد، تراشه نمی تواند آن را بخواند و حتی ممکن است آسیب ببیند. بنابراین بهترین استراتژی این است که سیگنال خروجی در حالت عادی (حرکت مچ) حدود ۸۰٪ بازه ADC را اشغال کند، به عبارت دیگر، سیگنال بین ۰.۵V - ۴.۵V نوسان کند.

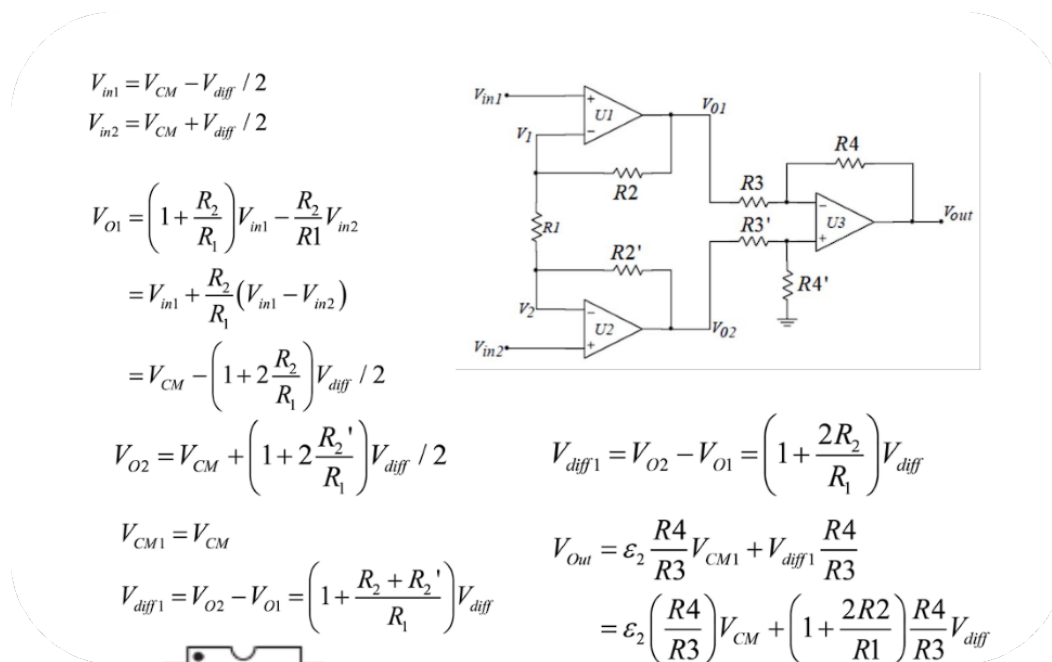
$$0.5 \text{ V} \leq V_{out} \leq 4.5 \text{ V} \quad \bullet$$

$$V_{out} = 2.5 \pm G \times V_{in} = 2.5 \pm 2 \text{ V} \quad \bullet$$

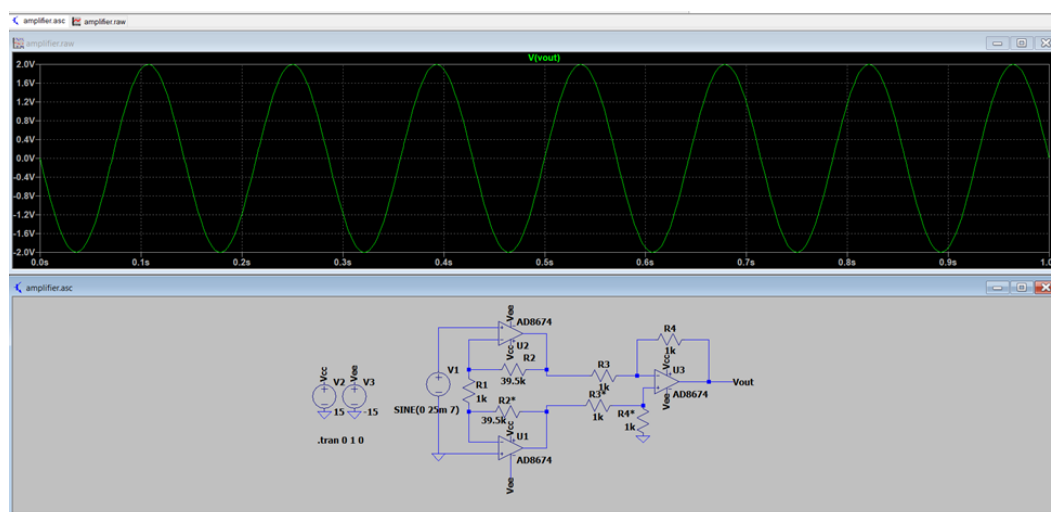
$$G = \frac{V_{out_peak}}{V_{in_peak}} = \frac{2 \text{ V}}{25 \times 10^{-3} \text{ V}} = 80 \quad \bullet$$

$$V_{out}(t) = 2.5 + 2 \sin(\omega t) \text{ V} \quad \bullet$$

برای یک تقویت کننده ابزار دقیق داریم:



شکل ۷: مشخصات تقویت کننده ابزار دقیق



شکل ۸: مدار تقویت کننده با بهره ۸۰ ($R_1 = R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 39.5 \text{ k}\Omega$)

۵.۴ شبیه سازی سیگنال ورودی

ما برای شبیه سازی دقیق رفتار سنسور کوارتز، ترکیبی از سیگنال های فیزیکی و نویزهای محیطی را به صورت سری مدل می کنیم. با فرض ولتاژ پیک ۲۵mV برای حرکت مطلوب، سایر مؤلفه ها به صورت سه منبع ولتاژ را به صورت سری با هم قرار دهید تا ولتاژها با هم جمع شوند:

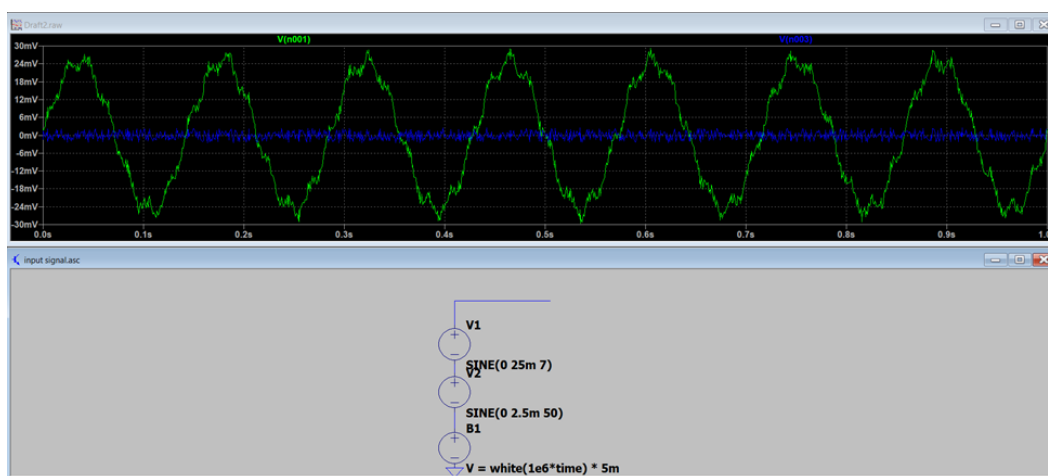
- منبع ولتاژ حرکت میچ (V_{motion}): ولتاژ $V_m = 25 \text{ mV}$ در فرکانس ۱Hz.

- منبع ولتاژ لرزش ($V_{vibration}$): ولتاژ $V_v = 2.5 \text{ mV}$ (معادل ۱۰٪ سیگنال اصلی برای مدل سازی لرزش) در فرکانس ۵۰Hz.

- منبع نویز سفید (V_{AWGN}): نویز حرارتی و محیطی با دامنه 5 mV $V_{AWGN} = \text{white}(1e6 \cdot \text{time}) \times 5 \text{ mV}$ (۵m)

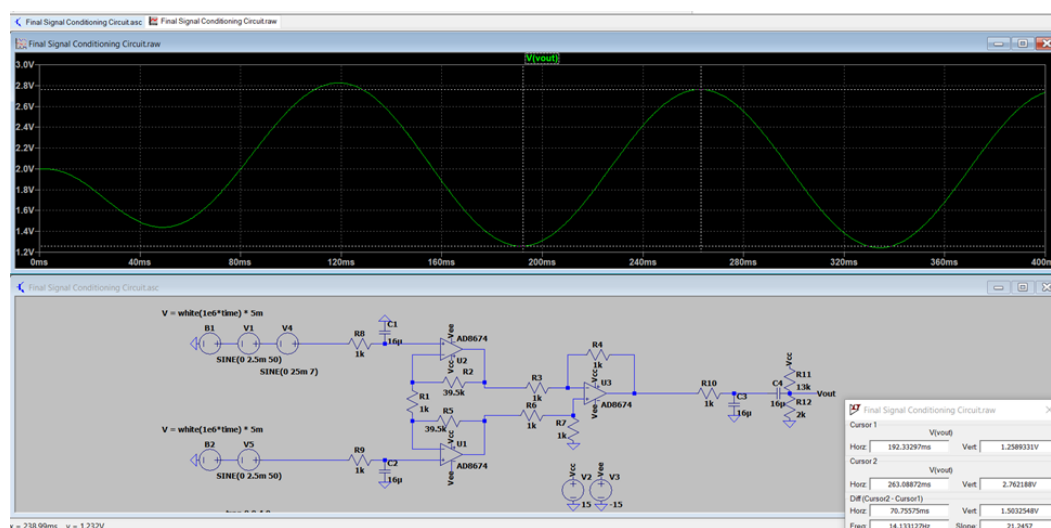
معادله ولتاژ ورودی:

$$V_{in}(t) = 25 \text{ mV} \sin(2\pi \cdot 1 \cdot t) + 2.5 \text{ mV} \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t) + AWGN$$

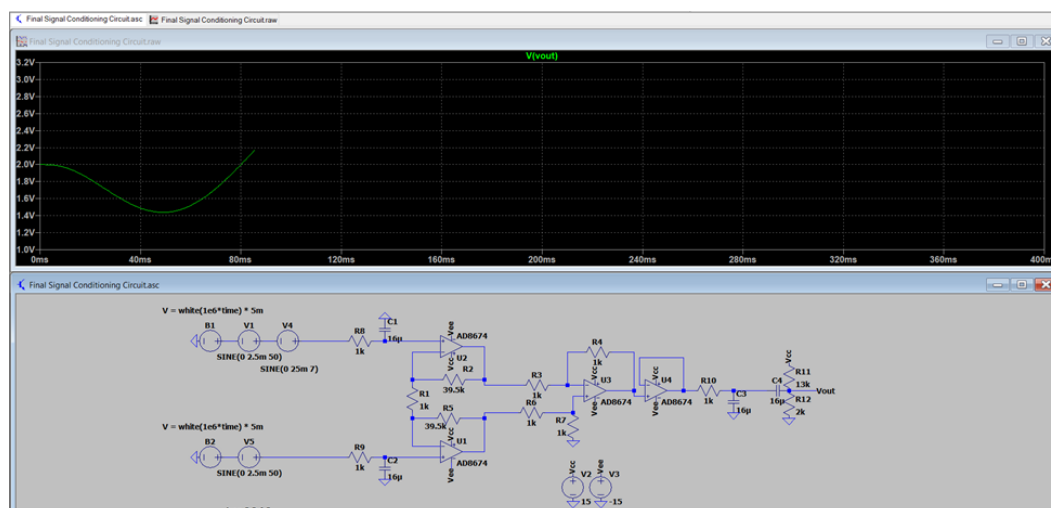


شکل ۹: سیگنال ورودی کلی (سبز)، نویز گوسی (آبی)

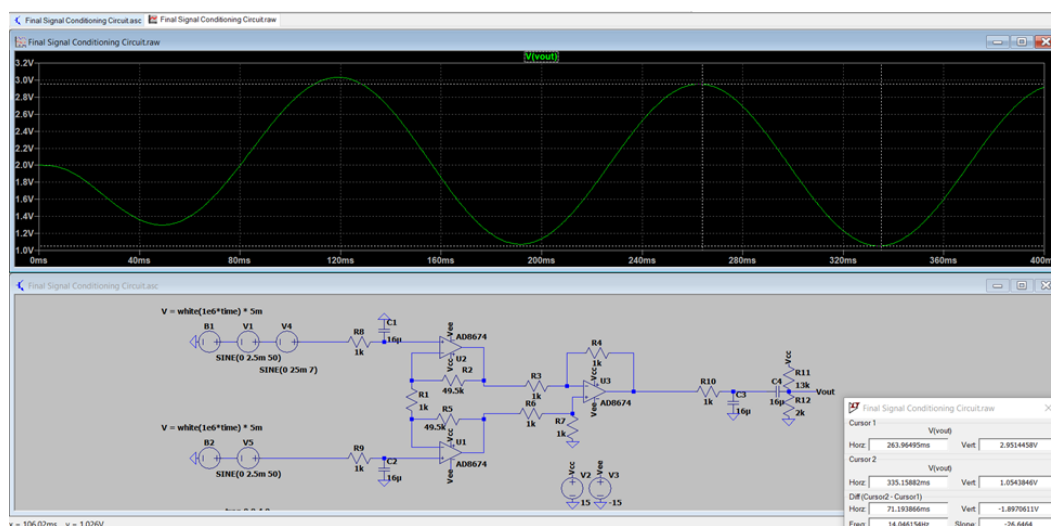
۶.۴ مدار آمایش نهایی



شکل ۱۰: مدار آمایش نهایی، به دلیل عدم استفاده از بافر گین ثوری را بدست نیاوردیم.

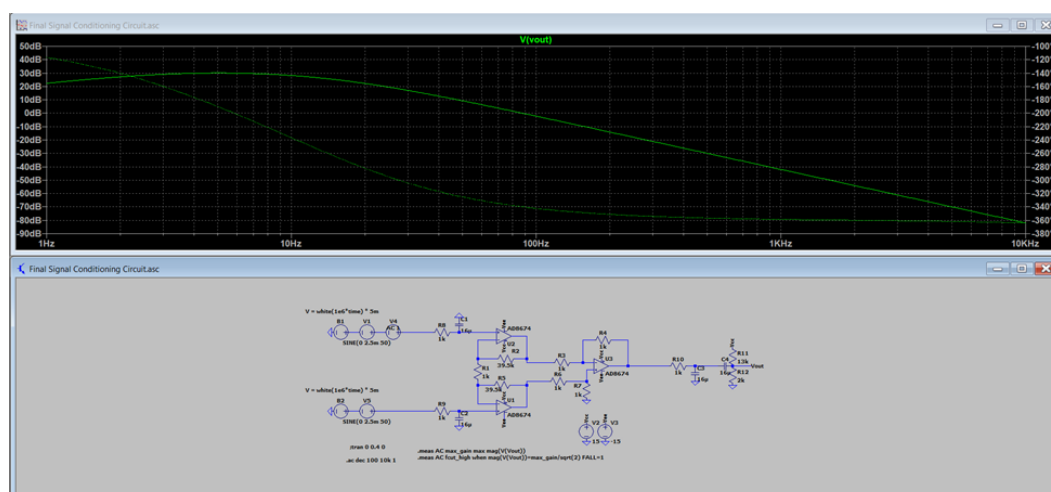


شکل ۱۱: استفاده از آپامپ و به طبع طبقات بیشتر، پیچیدگی محاسباتی را بشدت افزایش داده و شبیه‌سازی درست صورت نمی‌گیرد.



شکل ۱۲: به منظور تامین گین، تغییری در مدار لحاظ کردیم و مقاومت $R_2 = 49.5 \text{ k}\Omega$ گرفتیم.

همانطور که مشاهده می‌شود، نویز گوسی حرارتی و نویز برق شهر به کمک فیلترها به خوبی تضعیف شده و خروجی مطلوب مدار قابل مشاهده است.



شکل ۱۳: پاسخ فرکانس مدار آمایش

```

SPICE Error Log: D:\university\hesgari\project\simulation LTSpice\Final Signal Conditioning Circuit.asc
vernier = 0.5
vernier = 0.25
vernier = 0.125
vernier = 0.0625
Gmin = 0.00100083
vernier = 0.03125
vernier = 0.015625
vernier = 0.0078125
vernier = 0.00390625
vernier = 0.00195313
Gmin = 0.00100083
vernier = 0.000976563
vernier = 0.000488281
Gmin = 0
Gmin stepping failed

Starting source stepping with srcstepmethod=0
Source Step = 3.0303%
Source Step = 33.3333%
Source Step = 63.6364%
Source Step = 93.9394%
Source stepping succeeded in finding the operating point.

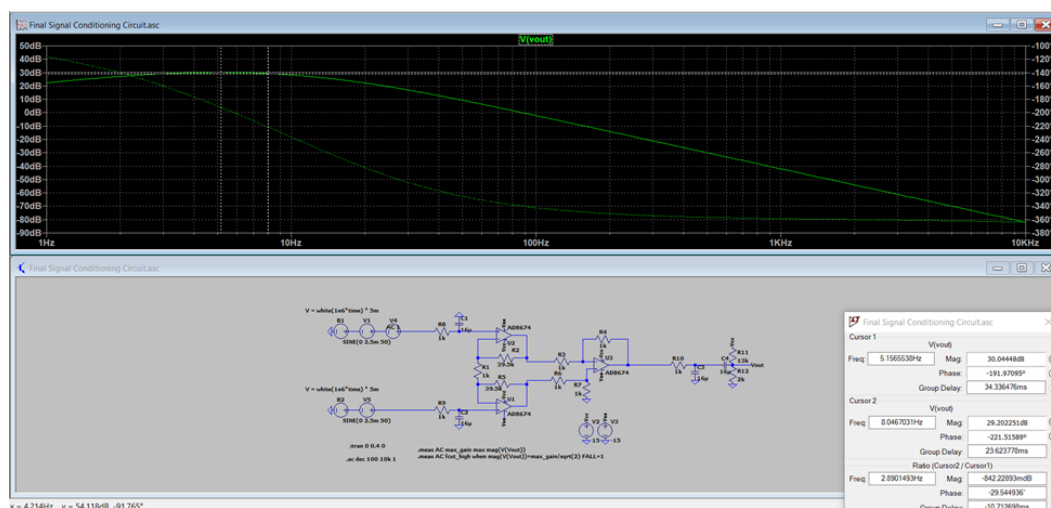
max_gain: MAX(mag(v(vout)))=(30.0461dB,0°) FROM 1 TO 10000
fcut_high: mag(v(vout))=max_gain/sqrt(2) AT 11.9844

Date: Sat Feb 21 22:26:55 2026
Total elapsed time: 0.260 seconds.

tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 2149
traniter = 0

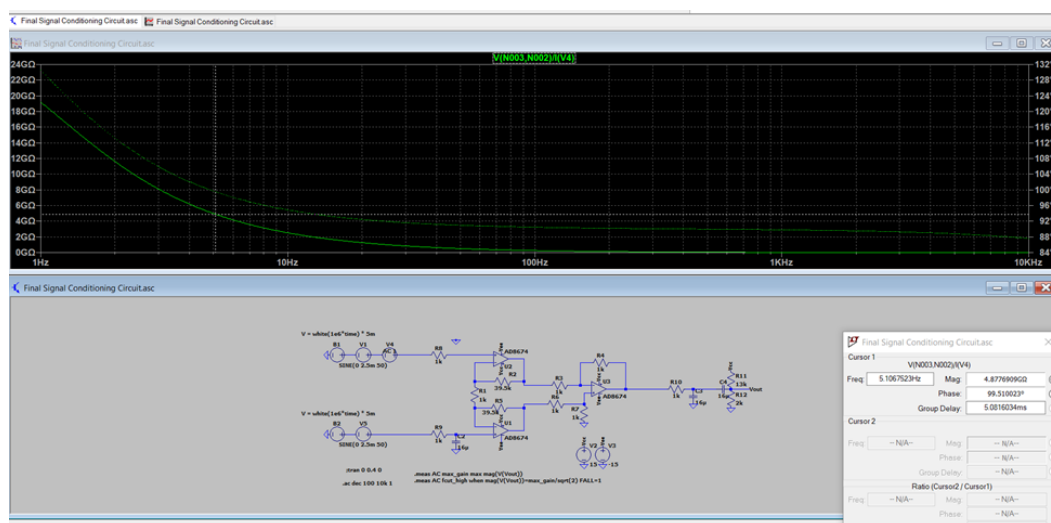
```

شکل ۱۴: محاسبه فرکانس قطع مدار، $BW = 11.98 \text{ Hz}$

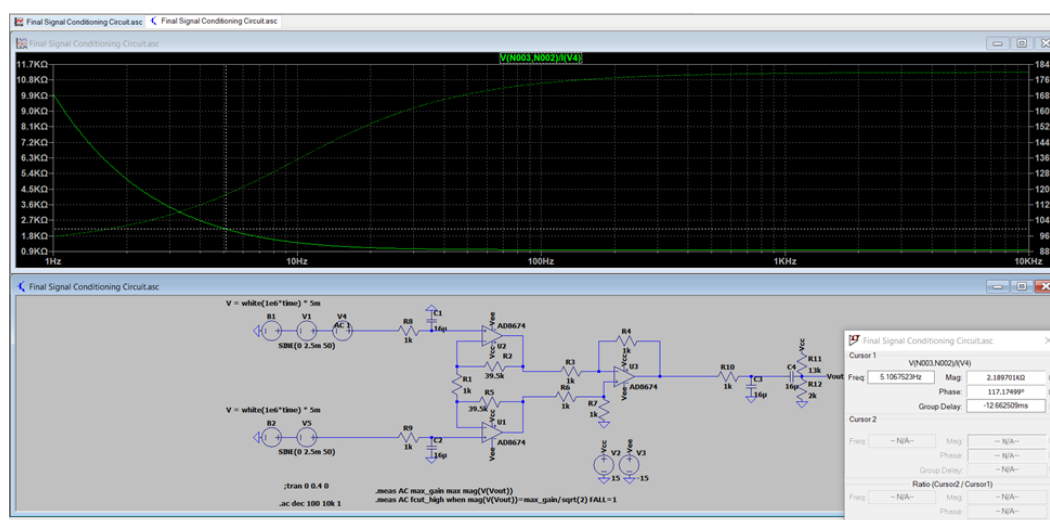


شکل ۱۵: بازه فرکانس کاری مد نظر ما یعنی 5-8Hz از بهره خوبی برخوردار است.

فرکانس قطع مدار در بازه مطلوب قرار گرفته و سیستم با دقت بالایی سیگنال حرکت میچ را عبور داده در حالی که لرزش‌های ناخواسته و نویزهای محیطی را به خوبی تضعیف می‌کند. همچنین در بازه فرکانسی 5-8Hz از تقویت خوبی برخورداریم که نشان‌دهنده اینست که سیگنال خروجی سنسور که مطلوب ماست به خوبی تقویت می‌گردد.



شکل ۱۶: با حذف خازن فیلتر پایین‌گذر، مقاومت ورودی $4.8G\Omega$ است.



شکل ۱۷: با وجود خازن فیلتر پایین گذر، مقاومت ورودی $2.2k\Omega$ است.

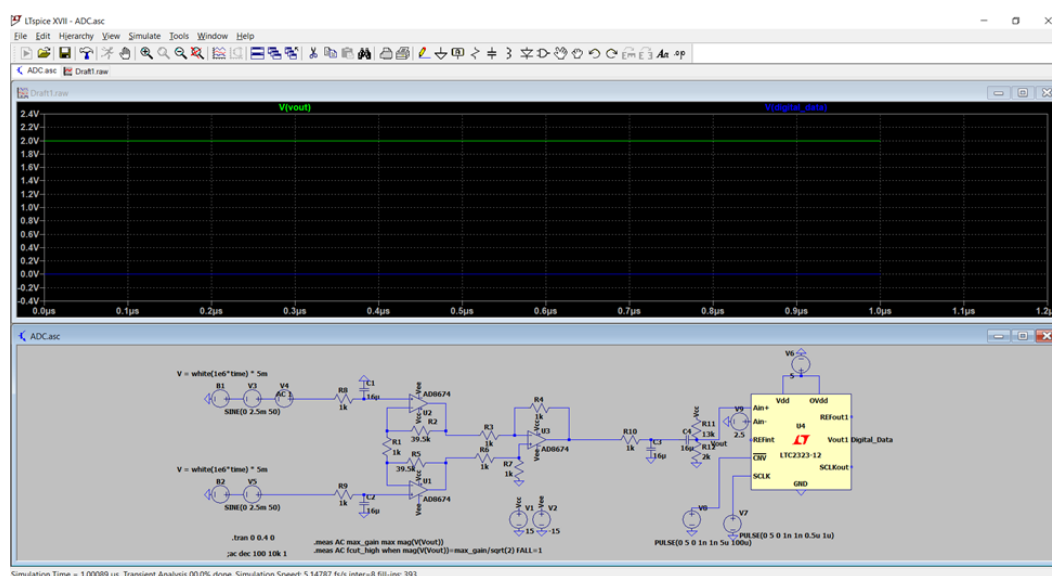
ما طبق خواسته‌ی پروژه، دو مورد از وضعیت‌های غیرعادی را در ورودی مدل‌سازی کردیم:

- دسته اول (عوامل مخرب خارجی): ما نویز سفید گاوسی (AWGN) را با دامنه $5mV$ به سیگنال اضافه کردیم. شبیه‌سازی ما نشان می‌دهد که به دلیل فرکانس بالای این نویز، طبقه فیلتر پایین گذر به خوبی آن را حذف می‌کند.
- دسته دوم (تغییر شرایط اندازه‌گیری): ما لرزش‌های مکانیکی بازو را در فرکانس 50 هرتز مدل کردیم. نتایج شبیه‌سازی تأیید می‌کند که این اختلال در خروجی نهایی به شدت تضعیف شده و خللی در تشخیص حرکت اصلی ایجاد نمی‌کند.

همچنین ما در طراحی نهایی، از آنجایی که ممکن است ولتاژ ورودی در اثر نیروهای بسیار زیاد، از مقدار ماکسیمم پیش‌بینی شده فراتر برود؛ برای جلوگیری از پدیده بریدگی سیگنال (Clipping) و حفظ قابلیت تشخیص در شرایط غیرعادی، دامنه نوسان را بر روی 80 بازه مبدل دیجیتال تنظیم کردیم تا حاشیه امنیت لازم برای جهش‌های ناشی از لرزش فراهم شود و با اعمال $2.5V$ آفست اثر ولتاژهای منفی ناشی از کشش در سنسور پیزوالکتریک را خنثی کردیم تا سیگنال همواره در بازه مثبت و ایمن $0.5V - 4.5V$ برای ورود به ADC باقی بماند.

۷.۴ شبیه‌سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در نرم‌افزار LTspice

با بررسی کتابخانه LTspice، تمام آی‌سی‌های موجود مبدل‌های (SPI/I2C) هستند. این یعنی هیچ کدام از آن‌ها خروجی موازی 8 بیتی ندارند و کل دیتای دیجیتال را به صورت یک رشته صفر و یک پشت سر هم از یک پایه خارج می‌کنند. با این حال، اگر بخواهیم شبیه‌ترین و بهترین گزینه را برای پروژه انتخاب کنیم، قطعه LTC2311-12 مناسب‌ترین انتخاب است.



شکل ۱۸: استفاده از LTC2311-12 در LTspice

اما با این وجود پردازش دیجیتال و استفاده از ADC در محیط LTspice بدلیل پیچیدگی بسیار محاسبات میسر نبود. بنابراین از نرم افزار Proteus استفاده می کنیم. معرفی نرم افزار Proteus: نرم افزار Proteus یک محیط قدرتمند برای طراحی و شبیه سازی مدارهای الکترونیکی است که انعطاف و قدرت فوق العاده ای در تحلیل سیستم های دیجیتال (Mixed-Signal) دارد. به کارگیری این نرم افزار، به منظور دریافت سیگنال آنالوگ آماده سازی شده و شبیه سازی دقیق عملکرد تراشه مبدل (ADC) جهت مشاهده بصری و تحلیل کدهای باینری خروجی می باشد.

۵ بخش امتیازی

۱.۵ شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در نرم افزار Proteus

برای پیاده سازی این بخش امتیازی، از تراشه ADC0804 بهره گرفته شد. این تراشه یک مبدل ۸ بیتی تک کاناله است که به دلیل ساختار موازی (Parallel)، عدم نیاز به آدرس دهی کانال و سهولت در مانیتورینگ خروجی، گزینه ای ایده آل و استاندارد برای سیگنال تک بعدی ما محسوب می شود.

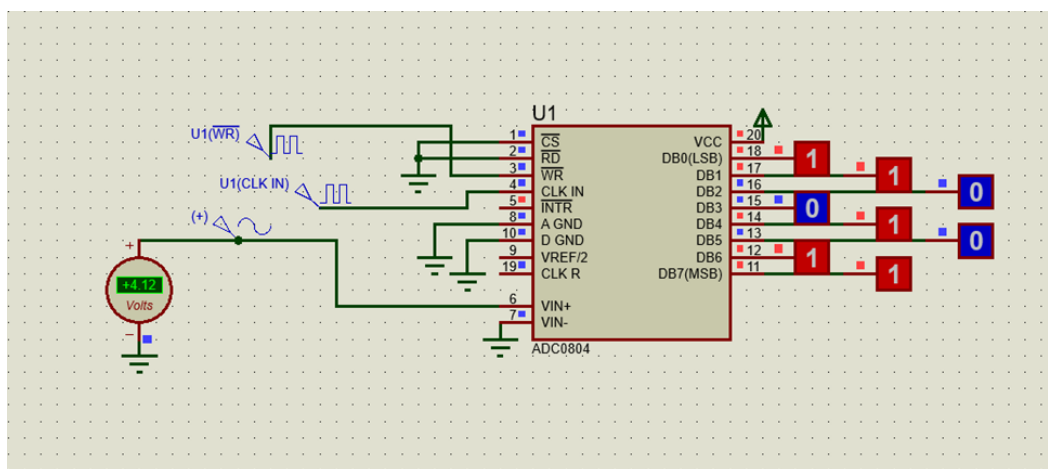
۱. شبیه سازی سیگنال ورودی (خروجی طبقه آنالوگ): به منظور بازتولید سیگنال نهایی آماده سازی شده در بخش LTspice، از یک منبع ولتاژ سینوسی (SINE) استفاده شد. پارامترهای این منبع دقیقاً مطابق با خروجی مدار آنالوگ پیشین تنظیم گردید: آفست دی سی برابر با ۲.۵V و دامنه نوسان ۲V در نظر گرفته شد تا سیگنال در محدوده ایمن ۰.۵ ولت تا ۴.۵ ولت نوسان کند (جلوگیری از اشباع مبدل). همچنین فرکانس این سیگنال روی ۷Hz تنظیم شد تا تطابق کاملی با فرکانس حرکت و لرزش مچ دست (هدف اصلی پروژه) داشته باشد.

۲. پیکربندی فرمان ها و پالس ساعت (Clock): برای راه اندازی مبدل در حالت نمونه برداری پیوسته، تنظیمات زیر بر روی پایه های کنترلی اعمال شد:

- پایه‌های انتخاب تراشه (CS) و خواندن (RD) مستقیماً به زمین متصل شدند تا آی‌سی همواره در حالت فعال قرار داشته باشد.
- کلاک اصلی پردازشگر ADC از طریق یک منبع DCLOCK با فرکانس 100kHz به پایه CLK متصل گردید.
- برای صدور فرمان نمونه‌برداری، از یک پالس کلاک دیگر با فرکانس 1kHz بر روی پایه نوشتن (WR) استفاده شد. این پیکربندی مدار را قادر می‌سازد تا در هر ثانیه ۱۰۰۰ بار از سیگنال ۷ هرتزی مچ دست نمونه‌برداری کرده و خروجی را به‌روزرسانی کند.

۳. مانیتورینگ خروجی و تحلیل نتایج: جهت مشاهده مستقیم کدهای دیجیتال تولید شده، ۸ عدد LOGICPROBE به پایه‌های DB0 تا DB7 متصل گردید. همچنین یک ولت‌متر DC به صورت موازی با سیگنال ورودی تعبیه شد تا رابطه میان ولتاژ لحظه‌ای و کد خروجی قابل رصد باشد.

با اجرای شبیه‌سازی، مشاهده می‌شود که متناسب با نوسان سینوسی سیگنال در بازه ۵.۰ تا ۵.۴ ولت، کدهای باینری روی پروب‌ها به سرعت تغییر کرده و رفتار یک سیستم Data Acquisition واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند. این مشاهدات، صحت کامل فرآیند کوانتیزاسیون (Quantization) و عملکرد بی‌نقص مبدل آنالوگ به دیجیتال طراحی شده را اثبات می‌نماید.

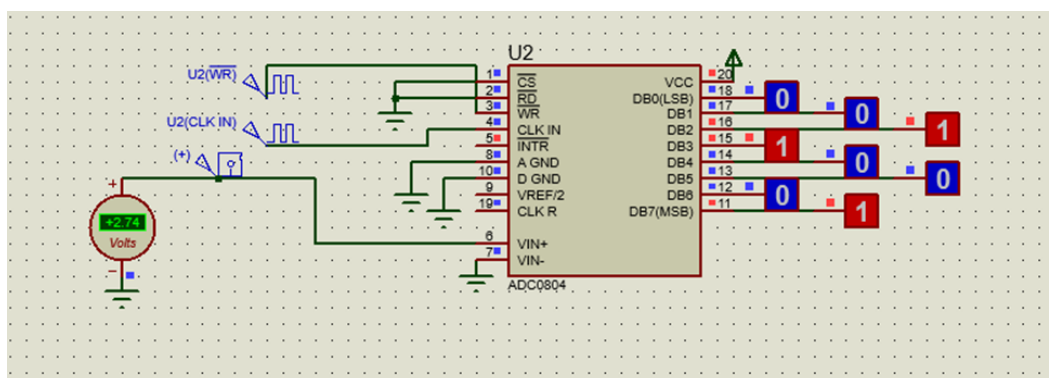


شکل ۱۹: شبیه‌سازی مبدل ADC0804 و مانیتورینگ کدهای دیجیتال در نرم‌افزار Proteus با سیگنال ورودی شبیه‌سازی شده

شبیه‌سازی یکپارچه (Co-simulation) و تزریق دیتای واقعی طبقه آنالوگ: به منظور ارتقای دقت شبیه‌سازی و ارزیابی رفتار مبدل ADC در شرایط کاملاً واقع‌گرایانه، از تکنیک انتقال داده بین‌نرم‌افزاری (Data Export/Import) استفاده گردید. لذا برای رفع این تقریب، ابتدا شبیه‌سازی حالت گذرا (Transient) در نرم‌افزار LTspice برای مدت زمان کافی (تا 0.4 ثانیه) اجرا گردید تا رفتار دینامیک سیگنال به طور کامل شکل بگیرد. سپس خروجی نهایی مدار به صورت مجموعه‌ای از نقاط پیوسته ولتاژ-زمان در قالب یک فایل داده متنی (Final Signal Conditioning) استخراج شد.

در گام بعدی و در محیط Proteus، به جای استفاده از سیگنال‌ژنراتورهای استاندارد، از یک منبع مبتنی بر فایل (FILE Generator) استفاده گردید و دیتای استخراج‌شده از SPICE مستقیماً به آن بارگذاری و به پایه

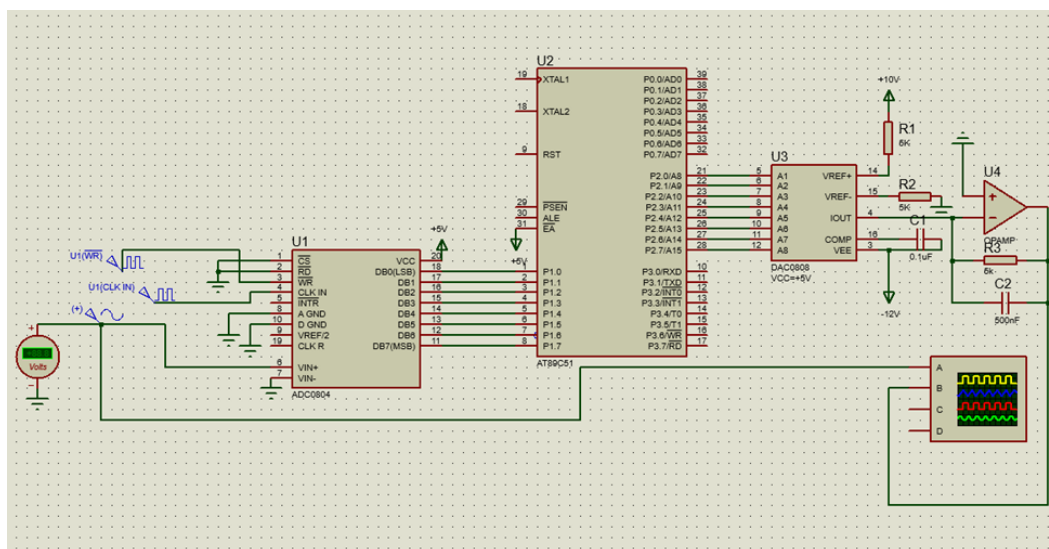
VIN+ تراشه ADC0804 اعمال شد. مزیت اصلی و دستاورد این رویکرد آن است که سیگنال تحویل داده شده به مبدل، دیگر یک موج فرضی نیست؛ بلکه دقیقاً دربردارنده‌ی تمامی مشخصات فیزیکی محاسبه شده در محیط اسپایس، اعم از زمان شارژ و دشارژ خازن‌های کوپلینگ، رفتار واقعی آپ‌امپ‌ها در فرکانس ۷ هرتز و مقادیر دقیق شیفت DC می‌باشد که در نهایت منجر به یک شبیه‌سازی کاملاً اصولی و منطبق بر رفتار واقعی سخت‌افزار می‌گردد.



شکل ۲۰: شبیه‌سازی مبدل ADC0804 و مانیتورینگ کدهای دیجیتال در نرم‌افزار Proteus با استفاده از داده‌های LTspice

۲.۵ شبیه‌سازی کامل مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) در نرم‌افزار Proteus

در ادامه پیاده‌سازی سیستم یکپارچه پردازش سیگنال، مرحله دوم بخش امتیازی به شبیه‌سازی فرآیند بازسازی سیگنال آنالوگ (Reconstruction) اختصاص یافت. هدف از این بخش، دریافت داده‌های دیجیتال تولید شده در طبقه ADC، اعمال یک پردازش نرم‌افزاری پایه، و در نهایت تبدیل مجدد کدهای باینری به سیگنال پیوسته آنالوگ بود تا پایش رفتار سیستم در حوزه زمان تکمیل گردد.



شکل ۲۱: فرآیند پردازش سیگنال در زنجیره کامل (ADC-Micro-DAC)

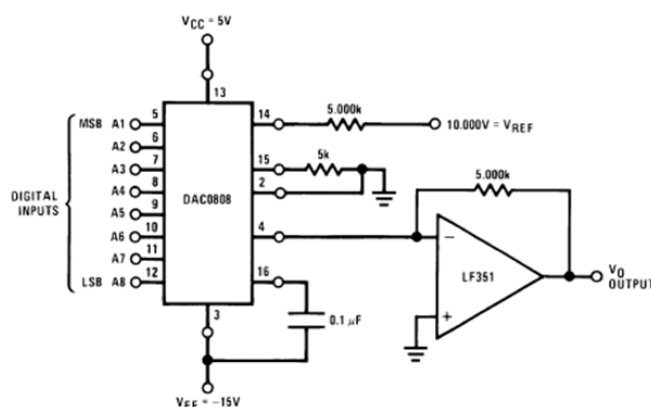
۱. نقش پردازنده میانی (میکروکنترلر AT89C51): به منظور برقراری ارتباط بین طبقات دیجیتال و اثبات قابلیت اجرای الگوریتم‌های پردازش سیگنال دیجیتال، از یک پردازنده ۸ بیتی خانواده ۸۰۵۱ (AT89C51) به صورت نمادین بهره گرفته شد. در این پروژه، میکروکنترلر صرفاً برای اجرای یک عملیات منطقی ساده و پایه مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور، کدهای باینری سیگنال از طریق پورت ۱ (P1) خوانده شده و پس از اجرای دستور اسمبلی وارونه‌سازی منطقی (CPL A)، داده‌های پردازش‌شده جهت تبدیل به پورت ۲ (P2) ارسال گردید. این عملیات ساده در عمل باعث ایجاد یک اختلاف فاز ۱۸۰ درجه‌ای (قرینه‌سازی کامل) نسبت به سیگنال اصلی می‌گردد. جهت هماهنگی کلاک پردازنده با نرخ نمونه‌برداری ADC و جلوگیری از بار محاسباتی مازاد در موتور شبیه‌ساز (SPICE)، فرکانس کاری پردازنده بر روی 1MHz تنظیم شد.

```
main.asm
1  ORG 0000H
2  MAIN:
3      MOV A, P1      ; Read digital data from ADC via Port 1
4      CPL A          ; Invert the bits (0s to 1s, and 1s to 0s)
5      MOV P2, A      ; Send the processed data to DAC via Port 2
6      SJMP MAIN      ; Infinite loop to keep running
7  END
```

شکل ۲۲: کد مربوط به انجام پردازش ساده و نمادین وارونه‌سازی

۲. پیکربندی مبدل آنالوگ به دیجیتال (تراشه DAC0808): برای تبدیل داده‌های دیجیتال پردازش‌شده به سیگنال پیوسته، از تراشه استاندارد DAC0808 استفاده گردید که در اسلایدهای درس نیز به آن پرداخته بودیم. مطابق دیتاشیت آن (dac0808.pdf)، به منظور راه‌اندازی اصولی و تطابق با مقادیر مرجع، تنظیمات زیر اعمال شد:

Typical Application



شکل ۲۳: نحوه بکارگیری DAC

- ولتاژهای مرجع و تغذیه: تغذیه متقارن ۵V+ و ۱۲V- برای راه‌اندازی تراشه تأمین گردید. همچنین پایه‌های مرجع ولتاژ (VREF+ و VREF-) با استفاده از شبکه‌های مقاومتی ۵kΩ به ترتیب به ولتاژ مثبت و زمین متصل شدند تا دامنه خروجی با ورودی کالیبره شود.

• مبدل جریان به ولتاژ (I-V Converter): با توجه به اینکه خروجی تراشه DAC0808 از نوع جریانی (IOUT) است، از یک تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) در پیکربندی فیدبک منفی به همراه یک مقاومت دقیق $5k\Omega$ استفاده شد تا جریان خروجی به یک ولتاژ خطی، متناسب و قابل خوانش تبدیل گردد.

• پایداری سازی شبیه سازی: جهت جلوگیری از خطای همگرایی (Convergence Error) در موتور محاسباتی پروتئوس که ناشی از تغییرات پله ای و سریع بخش دیجیتال است، خازن های جبران ساز (Compensation Capacitors) مطابق با دیتاشیت قطعه به پایه های مربوطه اضافه گردید.

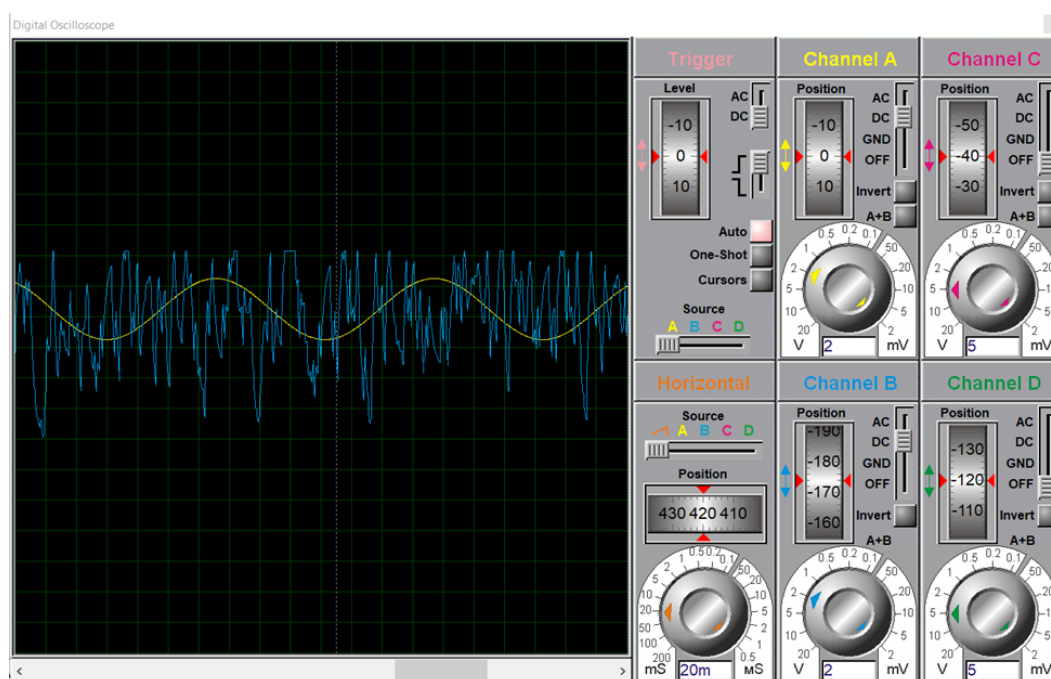
۳. ارزیابی و مانیتورینگ نهایی در حوزه زمان: برای تحلیل بصری و اثبات عملکرد صحیح کل زنجیره (-ADC Micro-DAC)، از یک اسیلوسکوپ دیجیتال (Digital Oscilloscope) در محیط پروتئوس استفاده شد. کانال A به سیگنال آنالوگ اولیه (خروجی شبیه سازی شده یا دیتای تزریقی LTspice) و کانال B به خروجی نهایی آپ امپ متصل گردید. با اجرای شبیه سازی، مشاهده شد که سیگنال خروجی (با فرکانس ۷ هرتز) تقریباً رفتار سینوسی سیگنال ورودی را بازتولید کرده است؛ با این تفاوت کلیدی که به دلیل پردازش نرم افزاری در میکروکنترلر، سیگنال نهایی کاملاً نسبت به محور افقی قرینه شده است. این رصد همزمان روی اسیلوسکوپ، نه تنها فرآیند تبدیل رفت و برگشتی آنالوگ به دیجیتال و بالعکس را تأیید می کند، بلکه صحت عملکرد کدهای پردازشی و عدم وجود تأخیر فاز مخرب در سیستم را به وضوح نشان می دهد.

۳.۵ بهینه سازی پارامترهای شبیه سازی و تحلیل نرخ داده (Troubleshooting)

جهت اثبات این ادعا و بررسی اثر تغییر فرکانس های نمونه برداری و سرعت انتقال داده ها بر روی کیفیت سیگنال بازسازی شده، گراف های خروجی سیستم در سناریوهای مختلف استخراج شده اند. نتایج این شبیه سازی ها و شکل موج های مربوطه، در فایل های پیوست (RES1.pdf و RES2.pdf) ضمیمه و قابل ارزیابی می باشند. در مراحل اولیه شبیه سازی، فرکانس های کاری مدار بر اساس مقادیر پیش فرض و رایج سخت افزاری (نظیر کلاک ۱۲ مگاهرتز برای میکروکنترلر و ۱۰۰ کیلوهرتز برای پردازشگر ADC) تنظیم گردید. با این حال، با توجه به اینکه سیگنال هدف (شبیه ساز حرکت مچ دست) دارای فرکانس بسیار پایین ۷ هرتز می باشد، این نرخ های پردازش بسیار بالا لزومی نداشته و تنها موجب ایجاد بار محاسباتی مازاد بر روی موتور شبیه ساز (SPICE) در نرم افزار Proteus گردید. پیامد این امر، مشاهده نویزهای فرکانس بالا و پله های کوانتیزاسیون ضخیم در سیگنال بازسازی شده بود.

جدول ۳: مقادیر اولیه پارامترهای شبیه سازی

مقادیر اولیه	پارامتر	قطعه
12MHz	Clock Frequency	8051 Micro
100kHz	Frequency	ADC0804 (CLK IN)
1kHz	Frequency	ADC0804 (WR)
7Hz	Frequency	Input Sine

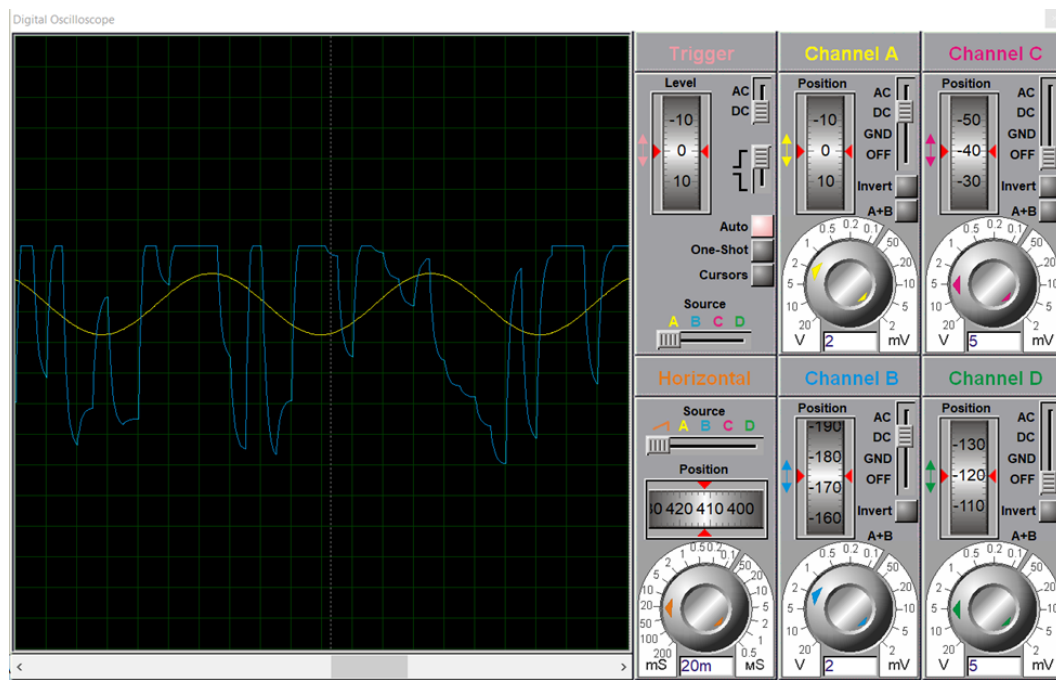


شکل ۲۴: نمایش اسیلوسکوپ مطابق با RES1.pdf

به منظور رفع این چالش و تطابق سیستم با اصول علمی نمونه‌برداری، فرکانس‌ها بهینه‌سازی شدند؛ بدین ترتیب که کلاک پردازنده به 1MHz، کلاک اصلی ADC به 10kHz و پالس نمونه‌برداری (WR) به 100Hz تقلیل یافت. این تنظیمات مهندسی‌شده، علاوه بر پایدارسازی کامل فرآیند شبیه‌سازی، منجر به تولید یک نرم‌تر و پیوسته در خروجی مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) گردید.

جدول ۴: مقادیر بهینه‌شده پارامترهای شبیه‌سازی

مقدار مناسب	پارامتر	قطعه
1MHz	Clock Frequency	8051 Micro
10kHz	Frequency	ADC0804 (CLK IN)
100Hz	Frequency	ADC0804 (WR)
7Hz	Frequency	Input Sine



شکل ۲۵: نمایش اسیلوسکوپ مطابق با RES2.pdf